

PRÁCTICA 8: Estadística no paramétrica

Para resolver los puntos planteados a continuación, se requiere haber leído:

- Capítulo 10 (sección 10.1, 10.2, 10.4) del libro de Canavos

- La nota de clase.

a) El test de bondad de ajuste permite poner a prueba si _____ sigue _____; mientras que el test de independencia de atributos permite poner a prueba si _____.

b) En ambos test, el estadístico observado surge de comparar _____ respecto de _____, y en ambos casos la distribución asociada es _____.

1) Se ha relevado la siguiente información sobre productos defectuosos producidos por una máquina de la línea de producción según día de la semana:

Días de semana	Productos defectuosos
Lunes	5
Martes	7
Miércoles	8
Jueves	9
Viernes	11

Se requiere verificar si la distribución de productos defectuosos sigue una distribución binomial con $p=0,2$ y un nivel de significancia del 5%

2) A continuación, se presenta los montos adeudados y la cantidad de clientes deudores de una empresa:

Montos (en miles)	Clientes deudores
Menos de 10	58
10-12	7
12-14	18
14-16	23
16-30	19

Se requiere verificar si la distribución de los montos adeudados sigue una distribución exponencial con $\alpha=0,3$ y un nivel de significancia del 5%

3) En un banco, se han relevado datos sobre clientes que tenían un préstamo o no y si entraron en default o no, obteniendo los siguientes resultados:

Default /Préstamo	Si	No
Si	25	51
No	666	3779

Se requiere saber si en la cartera de clientes del banco hay dependencia entre poseer un préstamo y entrar en default o no, utilizando $\alpha=0.05$

RESPUESTAS

- 1) Se rechaza H_0
- 2) Se rechaza H_0
- 3) Se rechaza H_0